理火實驗總結報告

理火實驗主要包含三部分

１．審計，用來初步量化ＡＩ生成的回答使用的ＴＯＫＥＮ消耗

２．節電模式，啟用節電ＡＧＥＮＴ，大幅度的降低ＡＩ的ＴＯＫＥＮ消耗

３．ＦＡＩＬＳＴＯＰ模式，啟用ＡＧＥＮＴ，與節電模式一起使用，進而進行多種狀態的模擬，最終達成的結論報告

精簡版結論

１．本次實驗證明立刻讓ＡＩ節電是存在可行方案，只要ＡＩ公司願意

２．本次實驗證明ＡＩ節電並不影響效能，反而讓ＡＩ更安全更高效

特殊事項：

本次使用的兩個ＡＧＥＮＴ，其核心都使用”詩詞”（中文為主搭配其他語言）作為ＡＧＮＥＴ的內容，也是首次使用”古文”作為ＡＧＥＮＴ的載體，其原理若有興趣，請與理火計畫聯繫．

本次實驗的兩ＡＧＥＮＴ的寫作人，零工程基礎，這輩子沒寫過任何一條方程式，一周前才知道ＡＧＥＮＴ的一位台灣小說作家．

可被審查的報告紀錄

https://gemini.google.com/share/d932042228d4

https://chat.z.ai/s/a690e4f9-7d6a-4e37-b360-1e98953c990b

https://grok.com/share/bGVnYWN5LWNvcHk_de83e2ff-17a4-455c-910e-7ad4297943bb

https://chat.deepseek.com/share/oa1a5qky8oycr6kg5r

四份 AI 進行的測試

流程

1.先由各 AI 針對審計問題進行初步回答

2.進行實驗室的審計測試

3.注入”節電”AGENT 由各 AI 進行測試

4.注入 FAILSTOP 這個 AGENT 作為最終的結構補充, 進行更進一步的測試

結論如下

一、即時可部署性

1. 四個 AI 一致確認：
   本系統可立即部署，不需重新訓練、不需改模型權重，只需系統層注入 AGENT。
2. 屬於**工程級優化**，不是研究室理論，能直接上線。

二、節能效果（核心量化成果）

3. 在一般對話與資訊查詢情境中：
   平均可節省 30%－60% 推論能耗。
4. 在高風險、倫理、悖論、惡意請求等情境：
   FAIL-STOP 可節省 90% 以上無效算力。
5. 節能來自三個層面（非單點優化）：
   - 輸出 Token 大幅減少
   - 避免多路徑避險推論
   - 提前中止不可收斂運算

三、安全性與穩定性

6. FAIL-STOP 並非降低安全，而是**提升安全**：
   - 不生成爭議內容
   - 不進入「說教型拒絕」
   - 不留下 jailbreak 利用空間
7. 系統以「結構是否可收斂」為判準，
   比善惡判斷更穩定、更可審計。

四、輸出品質與使用體驗

8. 四個 AI 均指出：
   簡短 ≠ 低品質，資訊密度反而顯著提高。
9. 移除大量「免責、鋪陳、對齊用語」，
   使用者更快拿到核心資訊。
10. 可提供「經濟模式／高效模式」開關，
    由使用者自行選擇是否要冗長回應。

五、極限場景應用（關鍵新增結論）

11. 在手機、穿戴裝置、邊緣設備上：
    FAIL-STOP 對電池續航具有決定性影響。
12. 在網路不穩、算力受限、極端狀態下：
    提前停止比繼續推論更安全。

六、車載 AI（核心中的核心）

13. 四個 AI 的結論可推導出一致結果：
    車載 AI 必須具備 FAIL-STOP，否則存在結構性風險。
14. 在即將發生事故時：
    - 解釋
    - 禮貌
    - 推卸責任
    - 多餘語言

    都會佔用關鍵反應資源。
15. **車載 AI 的正確行為不是「說話」，而是「讓路」。**
16. FAIL-STOP 在車載場景中不是 UX 優化，
    而是生死差別的安全設計。

七、整體結論（一句話版）

17. 四個 AI 一致認為：
    最高效、最安全的 AI，不是回答最多問題的 AI，而是最知道什麼時候該停止的 AI。
18. 理火系統的價值不在於「更聰明」，
    而在於**更節制、更可控、更可持續。**

理火計畫聯絡人：ＡｎｊｏｕＲａｎ
Ｅｍａｉｌ：anjou1975ran@gmail.com
Wechat: anjou75
２０２６／ＪＡＮ／０５